

Mini-Projet Cloud

Objectif

Construire **une petite plateforme micro-services conteneurisée**.

Le projet doit fonctionner entièrement avec **Docker et Docker Compose**.

Partie 1 – Amélioration de l'application

Les étudiants doivent ajouter **une vraie fonctionnalité**.

Exemple

Créer une **API simple de gestion des tâches (TODO API)**.

Routes possibles :

- GET /tasks
- POST /tasks
- DELETE /tasks/<id>

Chaque application Flask devient un **microservice**.

Partie 2 – Ajouter une base de données

Actuellement le TP ne persiste pas les données.

- Ajouter **PostgreSQL ou MySQL**
- Connecter Flask à la base
- Utiliser un **volume Docker** pour persistance

Exemple dans docker-compose :

```
db:
  image: postgres:14
  environment:
    POSTGRES_DB: tasks
    POSTGRES_USER: admin
    POSTGRES_PASSWORD: admin
```

volumes:
- db-data:/var/lib/postgresql/data

Objectif pédagogique :

- comprendre **containers + persistance**
- comprendre **services interconnectés**

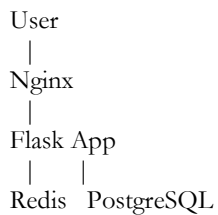
Partie 3 – Ajouter Redis

Ajouter un **cache Redis**.

Exemples d'usage :

- cache des requêtes
- compteur de visites
- session storage

Architecture :



Partie 4 – Monitoring simple

Ajouter un outil de monitoring :

Exemples :

- **Prometheus + Grafana**
- ou **cAdvisor**

Objectif :

visualiser :

- CPU
- mémoire
- nombre de conteneurs

Partie 5 – CI/CD simple

Créer un **pipeline GitHub Actions** ou **GitLab CI** :

Étapes :

1. Build image Docker
2. Push vers Docker Hub
3. Lancer docker-compose

Partie 6 – Amélioration réseau

Ajouter :

- HTTPS avec **Nginx + certificat**
- ou un **API Gateway**

Partie 7 – Scalabilité

Utiliser :

`docker compose up --scale app1=3`

Tester :

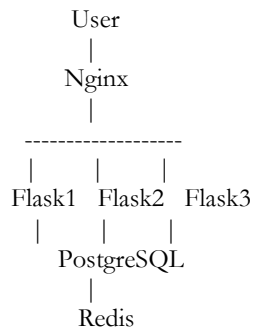
- load balancing
- comportement sous charge

Livrables demandés

- 1) Code source (GitHub)
- 2) Fichier **docker-compose.yml**
- 3) Diagramme architecture (draw.io)
- 4) Rapport court (3-4 pages) expliquant :

- architecture
- conteneurs
- réseau
- volumes
- extensions

Exemple d'architecture finale attendue



Cloud

Déployer sur un **cloud public** : Exemple Azure